



SAMICOIOT

APOSTILA COMPLETA DE CERTIFICAÇÃO LINUX (LPIC-1)

Baseada nos Objetivos Oficiais dos Exames 101 e 102

Edição Atualizada — 2026

TÓPICO 101: ARQUITETURA DE SISTEMA

1.1 Configuração Fundamental de Hardware

O Kernel do Linux interage diretamente com o hardware através de barramentos e expõe os dados técnicos ao Espaço de Usuário utilizando sistemas de arquivos virtuais. O diretório dinâmico **/proc** é montado puramente em memória RAM e funciona como uma janela para as estruturas internas do Kernel.

Mapeamentos do Diretório /proc vitais para o Exame:

- **/proc/cpuinfo:** Detalha as características físicas dos processadores instalados, listando flags de instrução, clock e memória cache.
- **/proc/interrupts:** Mapeia as tabelas de requisições de interrupção (IRQ) enviadas pelos periféricos aos cores da CPU.
- **/proc/ioports:** Registra as faixas de endereços de portas de entrada/saída (I/O) reservadas para os controladores de dispositivos.
- **/proc/dma:** Exibe os canais de Acesso Directo à Memória (Direct Memory Access) configurados no barramento para transferências sem uso intensivo de CPU.

1.2 Subsistemas Coldplug e Hotplug

O sistema operacional lida com a adição de periféricos sob duas regras estruturais:

- **Coldplug:** Hardware cuja arquitetura exige o desligamento completo da máquina para inserção ou remoção física segura. Exemplos mapeados englobam memória RAM, CPUs e placas PCI legadas.
- **Hotplug:** Permite acoplar dispositivos de forma dinâmica com o sistema operacional rodando em produção (ex: mídias USB). O Kernel detecta o evento e dispara gatilhos para que o daemon **Udev** crie as entradas dinâmicas em **/dev**.

1.3 Utilitários de Diagnóstico de Hardware

- **lspci:** Coleta e organiza informações de chipsets e pontes do barramento PCI. A flag `-v` detalha IRQs e portas de I/O. Nota: Não detecta endereços MAC.

```
$ lspci -v
```

- **lsusb:** Exibe os identificadores de ID do fabricante e do produto para todos os barramentos USB ativos.
- **lsmod:** Lista em tela todos os módulos e drivers atualmente carregados na memória do Kernel. Equivalente a ler o arquivo virtual `cat /proc/modules`.

1.4 O Procedimento Sequencial de Boot

A inicialização obedece estritamente a 5 etapas estruturadas na arquitetura LPI:

1. **POST / BIOS:** Rotina de auto-teste de hardware e leitura do primeiro setor físico de boot (MBR).
2. **Bootloader:** O gerenciador (GRUB ou LILO) carrega a imagem do Kernel para a memória.
3. **Kernel:** O Kernel toma o controle, monta a partição raiz e inicializa os drivers base.
4. **Processo init:** O primeiro processo do espaço de usuário (PID 1) é gerado.
5. **Scripts de Inicialização:** Scripts em `/etc/init.d/` ou `/etc/rc.d/` levantam os daemons.

1.5 Tabela Oficial de Runlevels (Níveis de Execução)

O init clássico lê o arquivo `/etc/inittab` para identificar o nível padrão. Os níveis reservados e utilizáveis são:

- **Runlevel 0:** Finaliza e desliga de forma completa o hardware (Halt).
- **Runlevel 1 / S:** Modo monousuário para manutenção e reparos do sistema.
- **Runlevel 3:** Modo multiusuário completo puramente textual (Console).
- **Runlevel 5:** Ambiente multiusuário completo com servidor gráfico ativo.
- **Runlevel 6:** Encerra as sessões e força a reinicialização da máquina (Reboot).

```
$ telinit 3
```

TÓPICO 102: INSTALAÇÃO E GERÊNCIA DE PACOTES

2.1 Administração e Comandos do Ecossistema Debian (.deb)

A ferramenta de baixo nível para gerenciar arquivos locais é o **dpkg**, cujos metadados e controle de estado do repositório ficam de prontidão no diretório `/var/lib/dpkg`.

Parâmetros fundamentais do comando **dpkg** cobrados em prova:

- **-i pacote.deb**: Realiza a instalação do arquivo binário local no sistema.
- **-r pacote**: Remove o pacote instalado, mantendo intactos seus arquivos de configuração.
- **--purge pacote**: Remove completamente o pacote e todos os seus arquivos de configuração.
- **-L pacote**: Lista a localização exata de todos os arquivos gerados por aquele pacote no disco.
- **-S padrao**: Procura nas bases locais qual pacote foi responsável por instalar o arquivo referido.

Ferramenta Avançada: **APT-GET**

O **apt-get** consulta a internet através das URLs listadas em `/etc/apt/sources.list` para resolver dependências de forma autônoma. Os comandos vitais são `update` (sincronizar repositórios), `upgrade` (atualizar pacotes instalados) e `dist-upgrade` (atualizar a distribuição).

2.2 Administração do Ecossistema Red Hat (.rpm)

Equivalente ao ecossistema Debian, a família Red Hat gerencia binários locais através do comando **rpm**.

Parâmetros em prova do comando rpm:

- **-ivh pacote.rpm:** Instala um novo pacote exibindo marcas de progresso visuais através do caractere '#'.
- **-Uvh pacote.rpm:** Atualiza um pacote já existente ou força a instalação caso ele não conste no sistema.
- **-qa:** Faz uma varredura completa e exibe todos os pacotes atualmente instalados no host.
- **-qf /caminho/arquivo:** Descobre qual pacote de software instalou o arquivo alvo indicado.
- **-e pacote:** Desinstala (apaga/remove) o pacote do sistema.

Ferramenta De Alto Nível: YUM

O utilitário **yum** realiza downloads e checa dependências automaticamente utilizando repositórios configurados no diretório estático **/etc/yum.repos.d/**. Seus principais comandos de console são:

```
$ yum install nome_pacote $ yum remove nome_pacote $ yum update
```

TÓPICO 103: GNU E COMANDOS UNIX

3.1 Processamento de Fluxos de Texto Usando Filtros

Diminuir a filtragem de fluxos de texto via entrada padrão (stdin) e saída padrão (stdout) é mandatório para obter a pontuação máxima nas avaliações LPI.

Comandos de Filtro Mapeados:

- **cat -n**: Exibe o conteúdo de um arquivo inserindo a numeração sequencial das linhas na saída padrão.
- **cut**: Recorta colunas ou seções textuais baseando-se em delimitadores (-d) e indicando os campos específicos (-f).

```
$ cut -d':' -f1 /etc/passwd
```
- **wc**: Realiza a contagem quantitativa de recursos de texto. Suas flags são -l para contar linhas, -w para contar palavras e -c para mapear bytes.
- **uniq**: Omite ou remove linhas repetidas desde que estejam ordenadas consecutivamente. A flag -c exibe o contador de repetições.
- **sort**: Classifica linhas alfabeticamente. Opções: -n para ordenação numérica e -r para inverter o resultado.

TÓPICO 104: DISPOSITIVOS E HIERARQUIA FHS

4.1 Entendendo as Permissões e Donos de Arquivos

O Linux utiliza um modelo rígido de permissões dividido em três classes: Usuário/Dono (u), Grupo (g) e Outros (o). Os valores octais de cálculo para permissões são calculados por:

- **4:** Permissão de Leitura (r)
- **2:** Permissão de Escrita (w)
- **1:** Permissão de Execução (x)

Modos Especiais de Segurança e Bits Avançados:

- **SUID (Set User ID):** Representado octalmente pelo bit inicial **4** (ex: 4755). Quando aplicado a um arquivo executável, faz com que qualquer usuário que o execute rode o binário com os privilégios do dono do arquivo.
- **SGID (Set Group ID):** Representado pelo bit inicial **2** (ex: 2775). Quando aplicado a um diretório, força que todos os novos arquivos criados ali dentro herdem o grupo proprietário do diretório pai.
- **Sticky Bit:** Representado pelo bit inicial **1** (ex: 1777). Usado em diretórios públicos compartilhados. Ele garante que apenas o proprietário do arquivo ou o root possa apagar ou renomear os arquivos ali contidos.

```
$ chmod +t /dados/compartilhados
```


TÓPICO 107: TAREFAS ADMINISTRATIVAS

5.1 Controle de Contas e Arquivos de Sistema Relacionados

Para gerenciar a segurança e o acesso, o Linux depende de três arquivos estruturados essenciais:

- **/etc/passwd**: Armazena informações textuais públicas dos usuários. Cada linha possui sete campos delimitados por dois pontos (:):

```
Nome de Login : Senha (X) : UID : GID : Descrição : Home : Shell Inicial
```

- **/etc/shadow**: Arquivo restrito e criptografado que abriga as senhas (hashes) dos usuários e as políticas de expiração. Por motivos de segurança, suas permissões de leitura são restritas ao root.
- **/etc/group**: Contém os registros de grupos criados e a lista de membros associados.
- **/etc/skel**: Diretório modelo. Sempre que uma nova conta de usuário é criada usando o comando `useradd -m`, os arquivos contidos dentro do `/etc/skel` são replicados automaticamente.

Comandos de Mapeamento:

- **useradd -m -s /bin/bash nome**: Cria uma conta configurando o shell padrão e forçando a criação do home.
- **usermod -l novo_nome antigo_nome**: Altera ou renomeia o login do usuário.

■ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS COMPLETAS — SAMICOIOT

Esta apostila técnica e preparatória foi desenvolvida pela engenharia da **SAMICOIOT**. Atuamos como parceiro estratégico e provedor de tecnologia abrangente para o mercado corporativo e clientes finais, oferecendo as seguintes verticais de serviço:

- **Desenvolvimento Web Interativo:** Criação de sites corporativos, lojas virtuais integradas e landing pages.
- **Desenvolvimento de Apps:** Prototipagem, compilação e publicação de aplicativos móveis sob medida.
- **Branding & Identidade Visual:** Design profissional de logos, paletas de cores corporativas e criação de marcas.
- **Análise de Tráfego Web:** Auditoria de tráfego, implementação de métricas avançadas, SEO e monitorização digital.
- **Suporte Tecnológico de TI:** Consultoria e suporte de infraestrutura completo para empresas e clientes finais.

Fale diretamente com o nosso desenvolvedor e engenheiro técnico:

■ **WhatsApp Comercial:** (81) 98731-6454

■ **Instagram:** @edielsonsamico

■ **YouTube Channel:** @EdielsonSamico

© 2026 SAMICOIOT. Todos os direitos de propriedade intelectual reservados.